

Programa anual de hipertrofia feminina com prioridade em glúteos e membros inferiores

Evidências e implicações para o caso

1) Resumo executivo das evidências principais

Esta pesquisa considera a literatura disponível até **13 de agosto de 2026** e parte das restrições fixas fornecidas: mulher adulta saudável, academia comercial, prioridade de hipertrofia em glúteos/quadríceps/posteriores/panturrilhas e **apenas um treino de superiores por semana, com exatamente seis exercícios: dois de costas, dois de ombros, um de tríceps e um de bíceps**. Idade, altura, peso, percentual de gordura, histórico de treinamento e eventual período de destreinamento não foram informados; portanto, não é apropriado inventar cargas absolutas, calorias ou metas de peso.

A atualização do **ACSM de 2026**, baseada em uma síntese de revisões sistemáticas de ensaios em adultos saudáveis, reforça que o treinamento resistido promove hipertrofia em uma ampla variedade de prescrições. Para hipertrofia, o **volume semanal** aparece como uma das variáveis de programação mais relevantes; a nova meta-regressão de Pellant et al., com 67 estudos e 2.058 participantes, também encontrou relação dose-resposta positiva, porém com **retornos progressivamente menores** à medida que as séries aumentam. Isso favorece uma estratégia de começar em volume moderado e somente aumentá-lo quando a recuperação e a progressão indicarem necessidade, em vez de perseguir arbitrariamente 20–30 séries por músculo. ¹

Dimensão	Síntese prática	Força da evidência
Volume	Aproximadamente ≥ 10 séries semanais por músculo é uma referência útil para músculos prioritários, mas não um “número mágico”; há dose-resposta e retornos decrescentes.	Forte ¹
Frequência	Quando o volume é igualado, aumentar a frequência parece importar muito menos para hipertrofia que o volume; neste programa, 2–3 exposições servem principalmente para distribuir séries e preservar qualidade.	Moderada-forte ²
Sexo feminino	Mulheres apresentam potencial relativo de hipertrofia muito semelhante ao masculino sob programas equivalentes; não há razão para usar uma “ficha feminina” biologicamente distinta.	Forte ³
Carga/repetições	Hipertrofia não está limitada a 8–12 repetições; diferentes cargas podem funcionar quando as séries são suficientemente exigentes.	Forte ⁴

Dimensão	Síntese prática	Força da evidência
Falha	Falha muscular momentânea não é necessária para hipertrofia e aumenta o custo de fadiga.	Forte 5
RIR	A maior parte das séries pode terminar em ~1–3 RIR; 0–1 RIR pode ser empregado seletivamente em isoladores.	Moderada , pois RIR exato é menos estudado que falha vs. não falha. 6
Descanso	Intervalos >60 s são plenamente compatíveis com hipertrofia e podem preservar melhor carga/repetições; compostos merecem mais descanso.	Moderada 7
Comprimento muscular	Há evidência crescente de vantagens regionais de treinar músculos em comprimentos mais longos; isso é particularmente convincente em posteriores e panturrilhas.	Moderada 8
Glúteos	Agachamentos, hip thrust, leg press e outros exercícios de extensão de quadril podem promover crescimento; combinar padrões é racional.	Moderada 9
Ciclo menstrual	Não há justificativa para mudar sistematicamente todo o treinamento pelas fases do ciclo. Um RCT de 2026 não encontrou vantagem hipertrófica em concentrar volume na fase folicular ou lútea.	Moderada 10
Cardio concorrente	Cardio pode coexistir com hipertrofia; a interferência parece pequena quando dose, modalidade e recuperação são controladas.	Moderada 11
Deload	Há pouca evidência de que deload obrigatório em calendário seja necessário; a melhor aplicação prática é predominantemente autorregulada.	Limitada 12

Um ponto importante é que “mulheres recuperam mais rápido e, portanto, devem fazer muito mais volume” é uma simplificação excessiva. A literatura mostra várias diferenças fisiológicas e de fadiga entre sexos em contextos específicos, mas meta-análises de intervenções não justificam transformar isso automaticamente em muito mais séries para mulheres. A resposta individual continua sendo mais importante. 3

Também não há motivo científico para sincronizar os quatro blocos de treinamento com ciclo menstrual. No RCT de D'Souza et al. publicado em 2026, 24 mulheres eumenorreicas treinaram por cerca de três ciclos menstruais; concentrar alto volume na fase folicular ou na fase lútea não melhorou hipertrofia ou força em comparação com volume distribuído continuamente. Sintomas individuais podem justificar autorregulação, mas não uma periodização menstrual obrigatória. 10

2) O que a ciência indica para este caso

A solução mais coerente é um **split de quatro sessões de musculação**:

segunda: inferiores A — quadríceps/glúteos

terça: superior mínimo

quarta: inferiores B — posteriores/glúteos

sexta: inferiores C — glúteos/pernas

Quinta, sábado e domingo ficam disponíveis para cardio/recuperação.

Uma divisão de cinco dias, com quatro sessões de inferiores, permitiria fracionar ainda mais o volume, mas **não há evidência de que quatro dias de musculação sejam insuficientes** se o volume semanal produtivo puder ser acomodado com boa performance. Como a frequência tem efeito independente bem menor sobre hipertrofia que o volume, três exposições de inferiores são suficientes para distribuir o trabalho de glúteos, quadríceps e posteriores sem transformar cada sessão em uma maratona. ²

A única sessão de superiores será deliberadamente minimalista. Como não haverá treino de peitoral, usar os dois exercícios de ombro exclusivamente para deltoide lateral e posterior deixaria praticamente ausente um padrão de empurrar e pouco trabalho para deltoide anterior. Por isso, a seleção que considero mais equilibrada dentro da restrição é **desenvolvimento em máquina + elevação lateral**; o deltoide posterior recebe estímulo indireto relevante na remada. Essa escolha é uma **inferência prática**, não a consequência de um RCT comparando exatamente esses seis exercícios.

A prioridade de glúteos será construída com movimentos que desafiam o quadril em diferentes regiões do movimento. A literatura longitudinal mostra que **hip thrust e agachamento podem produzir hipertrofia glútea semelhante**, enquanto o agachamento tende a trazer mais crescimento de quadríceps e adutores. A meta-análise de 2025 encontrou suporte para hip thrust, agachamentos, leg press e extensões de quadril, favorecendo uma combinação em vez de procurar um único “melhor exercício de glúteo”. ¹³

Para posteriores, o programa combina **extensão de quadril e flexão de joelho**. Um ensaio longitudinal de 12 semanas demonstrou maior hipertrofia dos isquiotibiais com flexora sentada do que deitada, especialmente nos músculos biarticulares, coerente com o estímulo em maior comprimento muscular; por isso, a flexora sentada recebe prioridade, enquanto a deitada aparece como complemento. ¹⁴

Para panturrilhas, o trabalho com **joelho estendido é o eixo principal**. Em um estudo de 12 semanas, a panturrilha em pé produziu aumentos muito maiores nos gastrocnêmios que a variação sentada, enquanto a hipertrofia do sóleo foi semelhante. A panturrilha sentada continua útil como complemento, mas não substitui o movimento em pé neste programa. ¹⁵

Quanto a destreinamento e “memória muscular”, há evidência em mulheres de que adaptações sofrem alterações durante períodos sem treino e podem ser recuperadas com retorno ao treinamento, mas o tamanho e a velocidade exatos dessa vantagem são pouco estabelecidos em mulheres jovens previamente treinadas. Estudos femininos de detraining/retraining existem sobretudo em mulheres mais velhas ou protocolos específicos, portanto **não assumo que esta mulher esteja retornando de pausa**. Caso esteja, as primeiras duas a quatro semanas devem usar o volume reduzido descrito adiante. ¹⁶

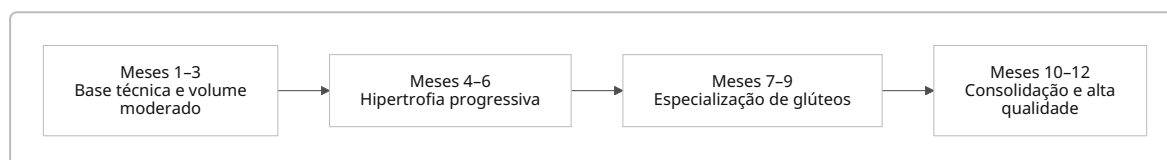
Estratégia anual e calendário

3) Estratégia geral dos 12 meses

O ano será organizado em quatro blocos de aproximadamente três meses, mas isso **não significa trocar todos os exercícios a cada três meses**. Não existe boa evidência de que “confundir o músculo” acelere hipertrofia; a vantagem de manter exercícios por tempo suficiente é poder aperfeiçoar

execução e medir progressão. Assim, as mudanças de bloco alteram principalmente volume, ênfase, faixas de repetições e algumas variantes, preservando movimentos que continuam funcionando. O ACSM de 2026 também não encontrou superioridade consistente da periodização sofisticada para hipertrofia. ¹⁷

Cada bloco de ~12–13 semanas pode conter duas ondas de aproximadamente 5–6 semanas de progressão separadas por uma semana mais leve **somente se a fadiga justificar**, em vez de deload automático. Essa duração é uma **inferência prática de programação**, e não um “mesociclo ideal” demonstrado pela literatura.



O volume começa no moderado, cresce para os músculos prioritários, atinge o ponto mais alto no bloco de especialização e depois **não continua subindo indefinidamente**. Isso segue a evidência dose-resposta com retornos decrescentes: mais volume pode continuar contribuindo, mas cada série adicional tende a render menos e cobrar mais recuperação. ¹⁸

A maior parte do treinamento fica em aproximadamente **6–15 repetições para compostos e 8–20, ocasionalmente 20–25, para isoladores**, não porque essas sejam faixas mágicas, mas porque representam um compromisso eficiente entre carga, conforto, tempo de treino e proximidade da falha. Diferentes cargas podem hipertrofiar quando aplicadas com esforço adequado. ⁴

Os compostos ficam normalmente em **2–3 RIR no início de uma onda e 1–2 RIR posteriormente**. Isoladores podem chegar a 0–1 RIR seletivamente, sobretudo na última série e nos blocos posteriores. Não há motivo para levar agachamentos, RDLs e Bulgarians à falha regularmente; meta-análises não mostram superioridade consistente da falha para hipertrofia e indicam maior custo de fadiga. ⁵

4) Calendário dos quatro blocos

Período	Objetivo	Volume dos inferiores	RIR predominante	Alteração principal
Meses 1–3	Técnica, tolerância e estabelecer baseline	Moderado	3 → 2	Exercícios estáveis, volume conservador
Meses 4–6	Hipertrofia progressiva	Moderado–alto	2 → 1	Mais séries para glúteos/quads/posteriores
Meses 7–9	Especialização de glúteos/pernas	Alto, mas recuperável	2 → 1; isoladores 0–1 ocasional	Mais trabalho de glúteos e panturrilhas
Meses 10–12	Consolidar ganhos e qualidade	Moderado–alto	2 → 1	Menos “volume por volume”, mais progressão e execução

A lógica é deliberadamente conservadora: o bloco 3 não é seguido por um bloco 4 ainda maior. A relação volume-hipertrofia não é linear, portanto o objetivo final é encontrar o maior volume **produtivo**, e não o maior volume tolerável. ¹⁹

Programa completo por bloco

Todas as séries listadas abaixo são **séries efetivas**. Aquecimento não entra na contagem. Antes da primeira sessão de inferiores do dia: 5–8 minutos de atividade leve, algumas repetições de mobilidade dinâmica conforme necessário e 3–4 séries de aproximação no primeiro composto, começando muito leve e aumentando gradualmente. Nos exercícios pesados seguintes, 1–2 séries de aproximação são suficientes quando necessário. Para superiores, faça 2–3 aproximações no primeiro puxador e 1–2 no desenvolvimento.

A amplitude deve ser a **maior amplitude confortável, controlável e sem perda grosseira de posição**, sem perseguir profundidade artificial. Evidências de ROM e comprimento muscular favorecem trabalhar em amplitudes amplas e não evitar sistematicamente as posições alongadas; contudo, “mais profundo a qualquer custo” não é uma regra universal. ²⁰

5) Treino completo — meses 1 a 3

Se a mulher for totalmente iniciante ou estiver voltando de uma pausa longa, nas **semanas 1–2 faça apenas 2 séries nos exercícios que aparecem com 3 séries**, mantendo 3–4 RIR. Nas semanas 3–4, entre na prescrição normal. Isso é uma precaução de readaptação, especialmente relevante diante de evidência de perda/recuperação de adaptações após detraining. ¹⁶

Microciclo semanal

Dia	Sessão
Segunda	Inferiores A — quadríceps + glúteos
Terça	Superior — exatamente 6 exercícios
Quarta	Inferiores B — posteriores + glúteos
Quinta	Cardio moderado
Sexta	Inferiores C — glúteos + pernas
Sábado	Cardio moderado
Domingo	Cardio leve/recuperativo

Segunda — inferiores A

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Músculos secundários	Observações
Hack squat	3	6-10	3→2	2,5-3 min	Quadríceps	Glúteos/ adutores	Descer até amplitude confortável; 3-4 aproximações
Leg press 45°	2	10-15	2-3	2-3 min	Quadríceps	Glúteos/ adutores	Não tirar a pelve do encosto
Bulgarian split squat	2	8-12/ perna	2-3	2 min	Glúteos/ quadríceps	Adutores	Passada confortável, controle profundo
Cadeira extensora	2	10-15	2	1,5-2 min	Quadríceps	—	Pausa curta na contração; progressão objetiva
Panturrilha em pé	3	8-12	2	1,5-2 min	Gastrocnêmio/ sóleo	—	Dorsiflexão controlada, sem quicar
Cable crunch	2	10-15	2	1-1,5 min	Reto abdominal	Oblíquos	Progressão de carga, não apenas repetições

Tempo esperado: **70-85 min.**

Terça — superior mínimo

A sessão contém exatamente **2 costas + 2 ombros + 1 tríceps + 1 bíceps**, sem peito e sem exercícios extras. O exercício de tríceps acima da cabeça foi escolhido porque um RCT encontrou maior hipertrofia global do tríceps nessa posição que na extensão com braço ao lado do corpo. ²¹

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Músculos secundários	Observações
Puxada alta pegada neutra	2	8-12	2-3	2 min	Dorsais	Bíceps	2-3 aproximações leves
Remada apoiada no peito	2	8-12	2-3	2 min	Costas	Bíceps/ deltoide posterior	Apoio reduz fadiga lombar

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Músculos secundários	Observações
Desenvolvimento em máquina	2	8-12	2-3	2 min	Deltoide anterior/lateral	Tríceps	Único padrão de empurrar
Elevação lateral no cabo	2	12-20	2	1-1,5 min	Deltoide lateral	—	Controle, sem balanço
Tríceps no cabo acima da cabeça	2	10-15	2	1-1,5 min	Tríceps	—	Alongamento confortável
Rosca Scott máquina/cabo	2	10-15	2	1-1,5 min	Bíceps	Braquial	Não retirar braço do apoio

Tempo esperado: **45-60 min.**

Não aumento o volume de superiores nos outros blocos apenas porque a capacidade de treino aumenta: a própria preferência é **não priorizar superiores**. Esse volume pode inclusive produzir algum crescimento, especialmente se ela não for avançada; não é garantia de mera manutenção. A literatura feminina mostra que mulheres respondem robustamente ao treinamento de força, portanto “baixo volume” não significa “zero hipertrofia”. ²²

Quarta — inferiores B

A flexora sentada recebe prioridade porque o estudo longitudinal de Maeo et al. encontrou aumento do volume total dos isquiotibiais de cerca de 14% na versão sentada versus 9% na deitada após 12 semanas, favorecendo a posição de maior comprimento dos músculos biarticulares. ¹⁴

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Músculos secundários	Observações
Romanian deadlift	3	6-10	3→2	2,5-3 min	Posteriores	Glúteos/eretores	Quadril para trás; parar antes de perder posição
Flexora sentada	3	8-12	2	1,5-2 min	Posteriores	—	Priorizar posição alongada
Hip thrust	3	8-12	2-3	2-3 min	Glúteo máximo	Posteriores	Pelve controlada; não hiperestender lombar

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Músculos secundários	Observações
Afundo reverso	2	10-12/ perna	2	2 min	Glúteos	Quadríceps	Passo longo/ moderado conforme conforto
Panturrilha sentada	2	12-20	2	1,5 min	Sóleo	Gastrocnêmio	Complemento, não exercício principal
Ab wheel	2	6-12	2-3	1,5 min	Core	Dorsais/ flexores do quadril	Só aumentar amplitude mantendo pelve

Tempo esperado: **75-90 min.**

Sexta — inferiores C

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Músculos secundários	Observações
Hip thrust	2	6-10	2	2-3 min	Glúteo máximo	Posteriores	Dia de carga relativamente maior
Extensão de quadril 45° com viés glúteo	2	10-15	2	1,5-2 min	Glúteo máximo	Posteriores	Movimento de quadril, não hiperextensão lombar
Leg press	2	10-15	2	2 min	Quadríceps	Glúteos	Amplitude controlada
Flexora deitada	2	10-15	2	1,5-2 min	Posteriores	—	Complementa flexora sentada
Abdução de quadril em máquina	2	15-25	1-2	1-1,5 min	Glúteo médio	Glúteo máximo superior	Sem impulso
Panturrilha em pé	3	10-15	1-2	1,5-2 min	Gastrocnêmio/ sóleo	—	Alongar embaixo; subida completa

Tempo esperado: **65-80 min.**

6) Treino completo — meses 4 a 6

O segundo bloco aumenta seletivamente o volume dos músculos prioritários sem aumentar o treino de superiores. Essa é uma aplicação prática da dose-resposta de volume com monitoramento de recuperação. ¹⁸

Microciclo

Dia	Sessão
Segunda	Inferiores A — quadríceps
Terça	Superior mínimo
Quarta	Inferiores B — posteriores/glúteos
Quinta	Zone 2
Sexta	Inferiores C — glúteos
Sábado	Zone 2
Domingo	Recuperação ativa

Segunda — inferiores A

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Principal	Secundários	Observações
Pendulum squat ou hack	3	6–10	2→1	3 min	Quadríceps	Glúteos	3–4 aproximações
Bulgarian split squat	2	8–12	2	2 min	Quadríceps/ glúteos	Adutores	Progressão por perna
Cadeira extensora	3	10–15	1–2	1,5–2 min	Quadríceps	—	Última série pode chegar a 1 RIR
Panturrilha em pé	4	8–12	1–2	1,5–2 min	Gastrocnêmio	Sóleo	Sem quicar
Cable crunch	3	10–15	1–2	1–1,5 min	Abdômen	Oblíquos	Sobrecarga progressiva

Terça — superior, exatamente seis exercícios

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Principal	Secundários	Observações
Puxada neutra	2	8–12	1–2	2 min	Costas	Bíceps	Manter
Remada apoiada	2	8–12	1–2	2 min	Costas	Bíceps/delt. posterior	Manter
Desenvolvimento máquina	2	8–12	1–2	2 min	Ombros	Tríceps	Sem série extra

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Principal	Secundários	Observações
Elevação lateral cabo	2	12-20	1-2	1-1,5 min	Deltoide lateral	—	Técnica estrita
Tríceps overhead	2	10-15	1-2	1-1,5 min	Tríceps	—	Comprimento longo
Rosca Scott	2	10-15	1-2	1-1,5 min	Bíceps	Braquial	Técnica estável

Quarta — inferiores B

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Principal	Secundários	Observações
Romanian deadlift	3	6-10	2	3 min	Posteriores	Glúteos	Sem buscar falha
Flexora sentada	4	8-12	1-2	2 min	Posteriores	—	Principal flexão de joelho
Hip thrust	4	8-12	1-2	2-3 min	Glúteo máximo	Posteriores	Progredir carga/ reps
Extensão 45° viés glúteo	2	10-15	1-2	1,5-2 min	Glúteos	Posteriores	Controle
Panturrilha sentada	2	12-20	1-2	1,5 min	Sóleo	Gastrocnêmio	Complementar
Ab wheel	3	6-12	2	1,5 min	Core	—	Progredir ROM/ reps

Sexta — inferiores C

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Principal	Secundários	Observações
Agachamento Smith	3	8-12	2	2,5-3 min	Quadríceps	Glúteos	Posição estável
Hip thrust	3	6-10	1-2	2-3 min	Glúteos	Posteriores	Segunda exposição semanal
Afundo reverso	2	10-12/ perna	2	2 min	Glúteos	Quadríceps	Alongamento confortável
Flexora deitada	2	10-15	1-2	1,5-2 min	Posteriores	—	Complementar
Abdução máquina	3	15-25	1	1 min	Glúteo médio	Glúteo máx. superior	Última série 0-1 RIR opcional

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Principal	Secundários	Observações
Panturrilha em pé	3	10-15	1	1,5-2 min	Gastrocnêmio	Sóleo	Alongamento controlado

7) Treino completo — meses 7 a 9

Esse é o bloco com maior especialização. Não introduzo técnicas como drop-sets ou rest-pause por padrão porque elas não são necessárias para produzir hipertrofia. O “avanço” aqui vem de mais séries de alta qualidade, proximidade um pouco maior da falha em isoladores e seleção estratégica de exercícios. A falha continua opcional, não obrigatória. ⁶

Microciclo

Dia	Sessão
Segunda	Inferiores A — quads + glúteos em amplitude longa
Terça	Superior mínimo
Quarta	Inferiores B — posteriores + glúteos
Quinta	Cardio moderado
Sexta	Inferiores C — especialização de glúteos
Sábado	Cardio moderado ou intervalos opcionais
Domingo	Recuperação ativa

Segunda — inferiores A

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Principal	Secundários	Observações
Agachamento Smith profundo confortável	3	6-10	2→1	3 min	Quadríceps	Glúteos/adutores	Sem perseguir profundidade além do controle
Bulgarian split squat	3	8-12	1-2	2-2,5 min	Glúteos/quads	Adutores	Tensão alta em posição alongada
Leg press	3	10-15	1-2	2 min	Quadríceps	Glúteos	Estável
Cadeira extensora	2	12-18	1	1,5 min	Quadríceps	—	Última 0-1 RIR opcional
Panturrilha em pé	4	8-12	1	1,5-2 min	Gastrocnêmio	Sóleo	Ênfase em dorsiflexão
Cable crunch	3	10-15	1-2	1-1,5 min	Abdômen	—	Carga mensurável

Terça — superior, exatamente seis exercícios

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Principal	Secundários	Observações
Puxada neutra	2	8-12	1-2	2 min	Costas	Bíceps	Sem elevar volume
Remada apoiada	2	8-12	1-2	2 min	Costas	Bíceps/delt. posterior	—
Desenvolvimento máquina	2	8-12	1-2	2 min	Ombros	Tríceps	—
Elevação lateral cabo	2	12-20	1	1-1,5 min	Deltoide lateral	—	0-1 RIR na última é aceitável
Tríceps overhead	2	10-15	1	1-1,5 min	Tríceps	—	—
Rosca Scott	2	10-15	1	1-1,5 min	Bíceps	—	—

Quarta — inferiores B

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Principal	Secundários	Observações
Romanian deadlift	3	6-10	1-2	3 min	Posteriores	Glúteos	Técnica limita a série, não ego
Flexora sentada	4	8-12	1	2 min	Posteriores	—	Comprimento longo
Hip thrust	3	8-12	1-2	2-3 min	Glúteo máximo	Posteriores	—
Extensão 45° glúteo	2	10-15	1	1,5-2 min	Glúteo máximo	Posteriores	—
Panturrilha sentada	3	12-20	1	1,5 min	Sóleo	Gastrocnêmio	Complemento
Ab wheel	3	6-12	1-2	1,5 min	Core	—	—

Sexta — inferiores C

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Principal	Secundários	Observações
Hip thrust	3	6-10	1	2-3 min	Glúteo máximo	Posteriores	Progressão pesada
Afundo reverso	3	8-12/ perna	1-2	2 min	Glúteos	Quadríceps	—

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Principal	Secundários	Observações
Extensão de quadril no cabo/máquina	2	12-20	1	1-1,5 min	Glúteo máximo	—	Isolamento
Flexora deitada	2	10-15	1	1,5 min	Posteriores	—	—
Abdução máquina	3	15-25	0-1 última série	1 min	Glúteo médio	Glúteo máx. superior	Falha apenas com técnica estável
Panturrilha em pé	3	10-15	1	1,5 min	Gastrocnêmio	Sóleo	Opcional: parciais alongadas após reps completas

A opção de algumas repetições parciais em posição alongada **somente depois das repetições completas** em panturrilha é baseada em um estudo que encontrou hipertrofia maior dos gastrocnêmios com parciais em comprimento longo. Isso ainda não justifica substituir automaticamente todo trabalho em amplitude completa por parciais. ²³

8) Treino completo — meses 10 a 12

O bloco final não persegue mais volume indiscriminadamente. O objetivo é consolidar cargas, manter séries produtivas e usar pequenas trocas para renovar estímulo sem jogar fora a habilidade adquirida.

Microciclo

Dia	Sessão
Segunda	Inferiores A — quads/glúteos
Terça	Superior mínimo
Quarta	Inferiores B — posteriores/glúteos
Quinta	Cardio moderado
Sexta	Inferiores C — glúteos
Sábado	Cardio
Domingo	Recuperação ativa

Segunda — inferiores A

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Principal	Secundários	Observações
Hack squat	3	6-10	1-2	3 min	Quadríceps	Glúteos	Retorno a variante altamente estável
Leg press	3	8-12	1-2	2,5 min	Quadríceps	Glúteos	—
Walking lunge	2	10-14/ passos por perna	1-2	2 min	Glúteos/ quads	Adutores	—
Cadeira extensora	3	10-15	1	1,5 min	Quadríceps	—	—
Panturrilha em pé	4	8-12	1	1,5-2 min	Gastrocnêmio	Sóleo	—
Cable crunch	3	8-15	1-2	1,5 min	Abdômen	—	—

Terça — superior, exatamente seis exercícios

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Principal	Secundários	Observações
Puxada neutra	2	8-12	1-2	2 min	Costas	Bíceps	—
Remada apoiada	2	8-12	1-2	2 min	Costas	Bíceps/delt. posterior	—
Desenvolvimento máquina	2	8-12	1-2	2 min	Ombros	Tríceps	—
Elevação lateral cabo	2	12-20	1	1 min	Deltoide lateral	—	—
Tríceps overhead	2	10-15	1	1-1,5 min	Tríceps	—	—
Rosca Scott	2	10-15	1	1-1,5 min	Bíceps	—	—

Quarta — inferiores B

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Principal	Secundários	Observações
Romanian deadlift	3	6-10	1-2	3 min	Posteriores	Glúteos	—
Flexora sentada	4	8-12	1	2 min	Posteriores	—	—

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Principal	Secundários	Observações
Hip thrust Smith	4	8-12	1-2	2-3 min	Glúteo máximo	Posteriores	Estabilidade facilita progressão
Panturrilha sentada	3	12-20	1	1,5 min	Sóleo	Gastrocnêmio	—
Ab wheel	3	6-12	1-2	1,5 min	Core	—	—

Sexta — inferiores C

Exercício	Séries	Repetições	RIR	Descanso	Principal	Secundários	Observações
Bulgarian split squat	3	8-12	1-2	2-2,5 min	Glúteos/quads	Adutores	—
Glute drive/hip thrust máquina	3	8-12	1	2 min	Glúteo máximo	Posteriores	—
Kickback no cabo	2	12-20	1	1 min	Glúteo máximo	—	Sem extensão lombar
Flexora deitada	2	10-15	1	1,5 min	Posteriores	—	—
Abdução máquina	3	15-25	0-1 última	1 min	Glúteo médio	Glúteo máx. superior	—
Panturrilha em pé	3	10-15	1	1,5 min	Gastrocnêmio	Sóleo	—

A seleção anual inclui intencionalmente tanto agachamentos/afundos, que treinam glúteos em grande flexão de quadril, quanto hip thrust, que oferece um perfil distinto de resistência. A comparação direta entre hip thrust e agachamento mostrou crescimento glúteo semelhante, mas maior ganho de quadríceps/adutores com agachamento; isso é exatamente o tipo de complementaridade que o programa explora. ¹³

Volume e especializações musculares

9) Volume semanal por músculo

A nova meta-regressão de volume sugere que contar apenas séries “diretas” pode perder parte do estímulo dos músculos sinergistas; modelos de contagem fracionada parecem descrever melhor algumas relações dose-resposta. Entretanto, **não existe uma equivalência fisiológica universal dizendo que toda série indireta vale exatamente 0,5 série para qualquer exercício**. Portanto, os valores abaixo são aproximações programáticas, não uma contabilidade biológica exata. ²⁴

“Direta” abaixo significa que aquele músculo é um dos alvos principais do exercício. “Indireta” representa contribuição substancial como sinergista e é mostrada aproximadamente.

Bloco 1

Músculo	Séries diretas/sem	Indiretas aprox.	Frequência
Glúteo máximo	7	~4	3
Glúteo médio	2	~2	2-3
Quadríceps	11	~1-2	3
Posteriores	8	~1-2	2
Adutores	0 específicas	~3-5	2-3
Panturrilhas	8	0	3
Abdômen/core	4	compostos não contados	2
Costas	4	—	1
Deltoide lateral	2	~1 do desenvolvimento	1
Deltoide posterior	0 específica	~1-2 da remada	1
Deltoide anterior	2	—	1
Bíceps	2	~2 das puxadas	1
Tríceps	2	~1 desenvolvimento	1

Bloco 2

Músculo	Séries diretas	Indiretas aprox.	Frequência
Glúteo máximo	9	~3-4	3
Glúteo médio	3	~2	2
Quadríceps	11-13	~1	2
Posteriores	9	~1	2
Adutores	0	~4	2
Panturrilhas	9	0	3
Abdômen/core	6	—	2
Costas	4	—	1
Ombros	4	~1 posterior pela remada	1
Bíceps	2	~2	1
Tríceps	2	~1	1

Bloco 3

Músculo	Séries diretas	Indiretas aprox.	Frequência
Glúteo máximo	10	~4-5	3
Glúteo médio	3	~2-3	2-3
Quadríceps	~11-12	~1-3	2
Posteriores	9	~1	2
Adutores	0	~4-5	2
Panturrilhas	10	0	3
Abdômen/core	6	—	2
Costas	4	—	1
Ombros	4	~1 posterior	1
Bíceps	2	~2	1
Tríceps	2	~1	1

Bloco 4

Músculo	Séries diretas	Indiretas aprox.	Frequência
Glúteo máximo	9	~4	3
Glúteo médio	3	~2	2
Quadríceps	9-11	~2-3	2
Posteriores	9	~1-2	2
Adutores	0	~3-4	2
Panturrilhas	10	0	3
Abdômen/core	6	—	2
Costas	4	—	1
Ombros	4	~1 posterior	1
Bíceps	2	~2	1
Tríceps	2	~1	1

Não interprete a pequena redução do volume no bloco final como regressão. Se uma mulher estiver progredindo em carga/repetições com 12-15 séries fracionadas de glúteos, não existe benefício demonstrado em subir para 20 simplesmente porque já se passaram nove meses. O princípio é **adicionar volume apenas enquanto ele acrescenta adaptação sem derrubar desempenho e recuperação.** ¹⁹

10) Estratégia específica para panturrilhas

A melhor evidência direta encontrada favorece fortemente a panturrilha com **joelho estendido** para gastrocnêmios. Em Kinoshita et al., 12 semanas de trabalho em pé resultaram em crescimento muito maior dos gastrocnêmios que a posição sentada; o sóleo respondeu de forma semelhante às duas. Por isso, aproximadamente dois terços do trabalho anual ficam com joelho estendido. ¹⁵

Bloco	Séries/sem	Frequência	Principal	Complementar
1	8	3x	Em pé	Sentada
2	9	3x	Em pé	Sentada
3	10	3x	Em pé	Sentada + parciais alongadas opcionais
4	10	3x	Em pé	Sentada

A execução deve usar dorsiflexão confortável e controlada, sem “quicar” no tendão. Existe evidência de que trabalho parcial em comprimento muscular longo pode promover forte crescimento dos gastrocnêmios, mas essa literatura ainda não justifica transformar toda sessão em parciais; no bloco 3, elas aparecem apenas como complemento após repetições completas. ²³

A progressão segue a mesma regra geral: ao atingir o topo da faixa em todas as séries dentro do RIR prescrito, aumentar a menor carga disponível. Caso a amplitude diminua para colocar mais peso, **a progressão não conta.**

11) Estratégia de abdômen/core

A literatura longitudinal específica de hipertrofia abdominal é muito menor que para quadríceps, isquiotibiais ou glúteos. Portanto, **não há evidência direta suficiente para definir um “volume ótimo” de reto abdominal em mulheres.** A decisão de usar 4–6 séries semanais é uma inferência prática.

O programa combina dois tipos de tarefa:

Cable crunch: permite flexão de coluna com resistência progressivamente mensurável e funciona como o principal exercício hipertrófico do reto abdominal.

Ab wheel: treina capacidade de resistir à extensão e permite progresso por amplitude, repetições e variantes.

Não considero agachamentos e RDLs suficientes para maximizar hipertrofia abdominal, mas também não conto suas demandas estabilizadoras como “séries de abdômen”. O trabalho direto acontece duas vezes por semana para não ocupar o treino superior nem adicionar fadiga desnecessária.

Cardio, progressão e controle de fadiga

12) Plano de cardio para quinta, sábado e domingo

Treino concorrente não precisa destruir hipertrofia. Meta-análises indicam que resistência + HIIT pode produzir hipertrofia semelhante à musculação isolada em muitos contextos, embora existam sinais de pequena interferência em algumas adaptações de força de membros inferiores; uma meta-análise

focada em sexo encontrou interferência de força de pernas em homens, mas não em mulheres, e destacou que os dados de hipertrofia específicos por sexo ainda são insuficientes. ¹¹

Como hipertrofia de pernas é a prioridade, não existe razão para usar corrida pesada três vezes por semana. Bicicleta, elíptico e caminhada inclinada produzem condicionamento com menor custo de impacto e são mais fáceis de encaixar.

Como idade não foi fornecida, **não calculo frequência cardíaca-alvo usando “220 – idade”**. O método principal será RPE e teste da fala.

Dia	Modalidade	Duração	Intensidade	Controle	Impacto esperado
Quinta	Bicicleta/elíptico	30–40 min	Leve–moderada	RPE 3–4/10; conversa normal	Baixo; fica entre posterior e glúteo
Sábado	Caminhada inclinada ou bike	30–45 min	Moderada	RPE 3–4/10	Baixo–moderado
Domingo	Caminhada	40–60 min	Leve	RPE 2–3/10	Recuperação ativa

Isso gera aproximadamente **100–145 minutos semanais** de atividade aeróbica planejada. É uma prescrição voltada à compatibilidade com hipertrofia, não uma afirmação de que esse número seja um “ótimo fisiológico” universal.

Nos blocos 3–4, uma mulher que se recupera muito bem pode, no máximo uma vez por semana, substituir parte do sábado por **6 × 1 minuto forte na bicicleta, RPE ~8/10, com 2 minutos leves entre tiros**. Isso é opcional. Se quadríceps estiver pesado no treino seguinte ou performance cair, o primeiro elemento retirado é o HIIT, não a musculação prioritária. A literatura não mostra necessidade de HIIT para obter hipertrofia e há algum potencial de interferência em força quando o trabalho concorrente se torna exigente. ²⁵

Cardio leve de **10–20 minutos após o treino superior** também é aceitável. Evitaria sessões intensas imediatamente após inferiores quando o objetivo prioritário é maximizar qualidade e recuperação das pernas.

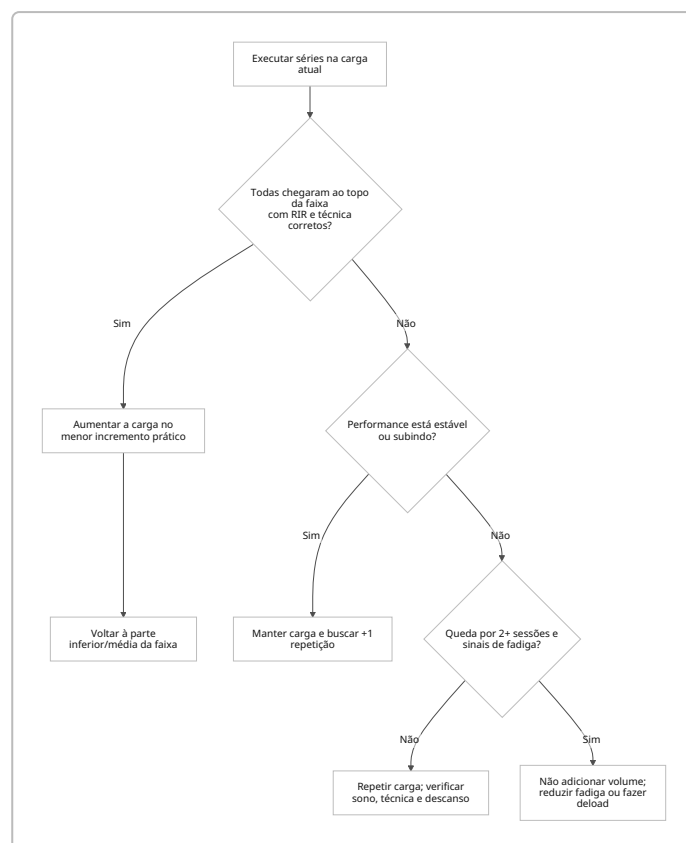
13) Sistema de progressão

A estratégia central será **dupla progressão autorregulada**, por ser simples, reproduzível e compatível com faixas de repetições. Não existe evidência demonstrando que ela seja inerentemente superior a toda outra forma de sobrecarga; sua vantagem aqui é operacional.

Exemplo prescrito:

Hip thrust — 3 × 8–12 @ 2 RIR

A carga permanece igual enquanto ela avança dentro da faixa. Quando as três séries chegarem a 12 repetições com técnica consistente e aproximadamente o RIR prescrito, aumenta-se a carga e volta-se à parte inferior da faixa.



Como regra operacional, em máquinas e compostos de pernas pode-se usar aproximadamente **2,5–5% de aumento** quando o topo da faixa for atingido; em isoladores, use simplesmente o menor incremento disponível que permita permanecer na faixa. Esses percentuais são **inferência prática**, não um limite biológico.

Exemplo hipotético — as cargas servem apenas para explicar o sistema, não como prescrição:

Semana	Carga hip thrust	Repetições	RIR	Decisão
1	80 kg	8/8/8	3	Manter
2	80 kg	9/9/8	2–3	Manter
3	80 kg	10/10/9	2	Manter
4	80 kg	11/10/10	2	Manter
5	80 kg	12/12/11	1–2	Manter mais uma
6	80 kg	12/12/12	1–2	Aumentar
7	85 kg	9/9/8	2	Manter
8	85 kg	10/10/9	1–2	Manter

Quando aumentar repetições: quando o RIR e técnica da sessão atual permitirem.

Quando aumentar carga: quando todas ou quase todas as séries alcançarem o topo da faixa sem ultrapassar a proximidade da falha prescrita.

Quando adicionar uma série: apenas para músculos prioritários, após aproximadamente 4–6 semanas sem tendência de progresso nas medidas/desempenho **apesar de boa recuperação e boa qualidade das séries**. Acrescentar apenas 1 série semanal de cada vez é uma regra prática prudente diante dos retornos decrescentes do volume. ²⁴

Quando não adicionar série: se as cargas/repetições continuam progredindo; se há dor articular; se o músculo ainda está claramente fatigado na sessão seguinte; ou se a performance está caindo.

Quando trocar o exercício: dor persistente, incompatibilidade anatômica, dificuldade de padronizar execução, equipamento indisponível ou estagnação prolongada apesar de progressão adequada. Não trocar simplesmente porque chegaram seis semanas.

14) Deload e controle de fadiga

A evidência direta sobre deload continua pequena. Um estudo de 2026 comparou treinamento contínuo com semanas de redução de volume/frequência em homens destreinados, ilustrando que deload pode ser incorporado, mas não fornece base para declarar que toda pessoa deve obrigatoriamente descarregar em intervalos fixos. ¹²

Portanto, este programa usa **modelo híbrido, predominantemente autorregulado**: há oportunidades de deload a cada ~5–7 semanas, mas ele só é executado quando há sinais claros de fadiga.

Um deload é indicado quando houver **queda objetiva de performance em duas ou mais sessões** acompanhada de dois ou mais sinais como dores musculares persistentemente interferindo no treino, piora de sono, motivação marcadamente baixa, sensação anormal de peso nas cargas, dor articular crescente ou perda inesperada de ~2 RIR em cargas habituais. Esses critérios são operacionais; não constituem diagnóstico clínico de síndrome de overtraining.

Deload de 5–7 dias:

Variável	Ajuste
Séries efetivas	Reduzir ~50%
Carga	~85–90% da carga de trabalho habitual ou menor, se necessário
RIR	4–5
Falha	Nenhuma
Frequência	Pode manter os mesmos dias
Cardio	Apenas leve/moderado; retirar HIIT
Exercícios	Manter, para preservar técnica

Os percentuais exatos acima são **inferência prática**, pois a literatura não estabeleceu uma fórmula universal de deload.

Se a pessoa estiver progredindo, sem dor e recuperando bem na “semana prevista” para deload, **não é necessário descarregar só porque o calendário mandou**.

15) Sistema de autorregulação semanal

Estado	Sinais	Ação
Verde	Reps/cargas subindo; sono normal; dor muscular resolvida; sem dor articular	Progredir normalmente
Amarelo	1–2 sinais leves de fadiga; um treino ruim isolado	Manter carga; não adicionar séries; +1 RIR temporariamente
Vermelho	Performance cai ≥ 2 sessões + múltiplos sinais de fadiga	Reduzir volume; deload 5–7 dias
Dor aguda/localizada	Dor articular ou sensação de lesão	Interromper exercício causador e avaliar profissionalmente se persistir

Uma sessão ruim não significa estagnação. Sono, ciclo menstrual, estresse, alimentação e horário do treino podem alterar performance aguda. O RCT de 2026 sobre ciclo menstrual reforça justamente que ajustes individualizados por sintomas são mais defensáveis que impor uma periodização baseada automaticamente em fases. ¹⁰

“Overtraining” também não deve ser usado como sinônimo de estar cansada após uma semana forte. No contexto deste plano, interessa identificar **fadiga acumulada que está prejudicando repetidamente o desempenho** e responder antes que ela se prolongue.

Monitoramento, nutrição e referências

16) Protocolo de monitoramento

Sem idade, peso e composição corporal iniciais, não é possível dizer quantos quilos ela “deveria” ganhar. O acompanhamento deve usar múltiplos indicadores, pois aumento de força não equivale perfeitamente a hipertrofia e peso corporal isolado não distingue músculo, água e gordura. Adaptações neurais também contribuem substancialmente para aumentos de força. ²⁶

Métrica	Frequência	Como usar
Peso corporal	3–7 manhãs/sem	Usar média semanal, não um único dia
Cintura	A cada 4 semanas	Contextualizar ganho de peso/gordura
Quadril/glúteos	A cada 4 semanas	Mesma posição e fita
Coxa	A cada 4 semanas	Mesmo ponto anatômico
Panturrilha	A cada 4 semanas	Mesmo ponto
Braço	A cada 6–8 semanas	Garantir que superior não está crescendo mais que o desejado
Fotos	A cada 4 semanas	Frente, lado, costas; mesma luz/distância
Carga/reps/RIR	Toda sessão	Principal indicador operacional

Métrica	Frequência	Como usar
Sono/fadiga/dor	Diário, revisão semanal	Autorregulação
Estimativa de gordura	A cada 8–12 semanas	Mesmo método; interpretar tendência, não valor absoluto

Sinais de que o programa está funcionando: mais repetições ou carga com técnica equivalente, medidas de coxa/glúteos crescendo gradualmente, fotos mostrando maior musculatura e recuperação estável.

Sinal de possível volume insuficiente: 4–8 semanas sem qualquer tendência positiva de performance ou medida do músculo prioritário, com ótima recuperação, alimentação adequada e execução consistente.

Sinal de possível excesso de volume: adicionar séries e simultaneamente observar queda persistente de performance, recuperação entre sessões pior e dores aumentando.

Sinal de superiores crescendo mais que o desejado: medidas/fotos e performance aumentam rapidamente enquanto a preferência estética é manutenção. Nesse caso, a primeira redução seria de **2 para 1 série efetiva por exercício de superior**, mantendo exatamente os mesmos seis movimentos. Como a resposta feminina ao treinamento pode ser robusta, não se deve presumir que quatro séries semanais de costas ou duas de braços sejam incapazes de promover hipertrofia. ²²

Caso ela seja **previamente treinada e esteja retornando após uma pausa**, aumentos rápidos nas primeiras semanas não devem ser interpretados como prova de que a taxa continuará o ano inteiro. Estudos femininos demonstram perdas e recuperação de adaptações com detraining/retraining, mas faltam dados de alta qualidade capazes de quantificar uma “vantagem de memória muscular” específica para mulheres jovens em todos os contextos. ¹⁶

17) Condições nutricionais para hipertrofia/recomposição

O programa não exige um “bulking” agressivo. A escolha entre manutenção, superávit ou déficit depende principalmente de composição corporal, experiência e objetivo estético — dados que não foram fornecidos.

Situação	Estratégia energética
Mulher relativamente magra, prioridade máxima em ganhar músculo	Pequeno superávit
Intermediária com peso/composição estáveis	Manutenção ou superávit muito leve
Retornando após pausa	Manutenção pode ser especialmente razoável inicialmente
Maior gordura corporal e deseja reduzi-la	Déficit pequeno/moderado, protegendo treino
Performance, ciclo/saúde e recuperação piorando em dieta	Aumentar disponibilidade energética

Os percentuais exatos de superávit/deficit não têm sustentação suficientemente forte para eu declarar um número universal sem informações individuais. Mais importante para uma mulher treinando intensamente é **não entrar em baixa disponibilidade energética crônica**. Em mulheres treinadas, apenas 10 dias de baixa disponibilidade energética reduziram síntese proteica muscular miofibrilar e sarcoplasmática, apesar de ingestão proteica alta. ²⁷

Para proteína, **~1,6 g/kg/dia já está próximo do ponto de saturação médio observado em meta-análise**, mas existe variabilidade individual. Uma faixa prática de **1,6–2,2 g/kg/dia** é adequada; o position stand da ISSN específico para atletas mulheres também situa recomendações dentro dessa faixa ampla. ²⁸

Distribuir proteína em aproximadamente **3–5 refeições ao dia**, separadas por algumas horas, é uma estratégia razoável; o total diário permanece mais importante que obsessão com uma “janela anabólica” de minutos. A posição da ISSN para mulheres enfatiza disponibilidade energética, distribuição proteica e individualização. ²⁹

Carboidratos devem ser suficientes para sustentar as três sessões de inferiores; priorizar uma refeição contendo carboidrato e proteína nas horas próximas ao treino é uma aplicação prática. Sem peso, ingestão calórica e duração exata das sessões, não prescrevo g/kg de carboidrato.

Para creatina, **creatina monohidratada 3–5 g/dia** é a opção mais respaldada. A posição da ISSN sobre atletas mulheres recomenda essa faixa, embora a base de estudos exclusivamente femininos ainda seja menor que a literatura geral de creatina. Não há necessidade de ciclar. ²⁹

18) Referências científicas prioritárias

Tema	Referência	Evidência	Identificação
Diretrizes gerais	Currier BS et al. <i>Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy, and Physical Performance in Healthy Adults: An Overview of Reviews</i> . MSSE, 2026.	Forte	PMID 41843416. ¹⁷
Volume/frequência	Pelland JC et al. <i>The Resistance Training Dose Response: Meta-Regressions Exploring the Effects of Weekly Volume and Frequency on Muscle Hypertrophy and Strength Gains</i> . Sports Medicine, 2026.	Forte	DOI 10.1007/s40279-025-02344-w ; PMID 41343037. ²⁴

Tema	Referência	Evidência	Identificação
Volume	Schoenfeld BJ et al. <i>Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass.</i>	Moderada-forte	PMID 27433992. ³⁰
Mulheres	Hagstrom AD et al. <i>The Effect of Resistance Training in Women on Dynamic Strength and Muscular Hypertrophy.</i>	Forte	PMID 31820374. ³¹
Sexo e hipertrofia	Roberts BM et al. <i>Sex Differences in Resistance Training: A Systematic Review and Meta-Analysis.</i> J Strength Cond Res, 2020.	Forte	PMID 32218059. ³²
Sexo e hipertrofia	Refalo M et al. <i>Sex differences in absolute and relative changes in muscle size following resistance training.</i> PeerJ, 2025.	Forte	DOI 10.7717/peerj.19042 ; PMID 40028215. ³³
Mulheres ao longo da vida	<i>It's never too late: The impact of resistance training on strength and body composition in females across the lifespan</i> , 2026.	Forte	PMID 41963141. ³⁴
Ciclo menstrual	D'Souza AC et al. <i>Menstrual Cycle Phase Does Not Influence Training-Induced Muscle Hypertrophy or Strength: A Randomized Controlled Trial.</i> MSSE, 2026.	Moderada	DOI 10.1249/MSS.0000000000004031 ; PMID 42160459. ¹⁰
Falha	Grgic J et al. <i>Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy.</i>	Forte	PMID 33497853. ³⁵

Tema	Referência	Evidência	Identificação
Proximidade da falha	Refalo M et al. <i>Influence of Resistance Training Proximity-to-Failure on Skeletal Muscle Hypertrophy.</i>	Forte	PMID 36334240. ³⁶
Descanso	Grgic J et al. <i>The effects of short versus long inter-set rest intervals...</i>	Moderada	DOI 10.1080/17461391.2017.1340524 ; PMID 28641044. ⁷
Glúteos	Krause Neto W et al. <i>The impact of resistance training on gluteus maximus hypertrophy.</i> Front Physiol, 2025.	Moderada	DOI 10.3389/fphys.2025.1542334 ; PMID 40276368. ³⁷
Glúteos	Plotkin DL et al. <i>Hip thrust and back squat training elicit similar gluteus muscle hypertrophy.</i> Front Physiol, 2023.	Moderada	DOI 10.3389/fphys.2023.1279170 ; PMID 37877099. ³⁸
Posteriores/ comprimento	Maeo S et al. <i>Greater Hamstrings Muscle Hypertrophy... Long versus Short Muscle Lengths.</i> MSSE, 2021.	Moderada-forte	DOI 10.1249/MSS.0000000000002523 ; PMID 33009197. ¹⁴
Panturrilhas	Kinoshita M et al. <i>Triceps surae muscle hypertrophy is greater after standing versus seated calf-raise training.</i> Front Physiol, 2023.	Moderada	DOI 10.3389/fphys.2023.1272106 ; PMID 38156065. ¹⁵
Panturrilha/ comprimento	Kassiano W et al. <i>Greater Gastrocnemius Muscle Hypertrophy After Partial ROM Training at Long Muscle Lengths.</i> J Strength Cond Res, 2023.	Moderada, específica	DOI 10.1519/JSC.0000000000004460 ; PMID 37015016. ²³
Tríceps	Maeo S et al. <i>Triceps brachii hypertrophy is substantially greater... overhead versus neutral arm position.</i>	Moderada	PMID 35819335. ²¹

Tema	Referência	Evidência	Identificação
Cardio concorrente	<i>Concurrent Strength and Endurance Training: ... Impact of Sex and Training Status.</i>	Moderada	PMID 37847373. ³⁹
HIIT + musculação	<i>Compatibility of concurrent HIIT and resistance training for muscular strength and hypertrophy.</i>	Moderada	PMID 29658408. ²⁵
Deload	Pancar Z et al. <i>Effects of deload periods in resistance training...</i> Sci Rep, 2026.	Limitada	DOI 10.1038/s41598-026-40612-5 ; PMID 41730991. ¹²
Detraining feminino	Coratella G et al. <i>Including the Eccentric Phase in Resistance Training to Counteract the Effects of Detraining in Women.</i>	Moderada, população específica	PMID 34537804. ⁴⁰
Proteína	Morton RW et al. <i>A systematic review, meta-analysis and meta-regression of protein supplementation and resistance training.</i>	Forte	PMID 28698222. ⁴¹
Nutrição feminina	Kerksick et al./ISSN. <i>Position stand: nutritional concerns of the female athlete.</i>	Moderada-forte	PMID 37221858. ²⁹
Baixa disponibilidade energética	Oxfeldt M et al. <i>Low energy availability reduces myofibrillar and sarcoplasmic muscle protein synthesis in trained females.</i> J Physiol, 2023.	Moderada-forte	DOI 10.1113/JP284967 ; PMID 37329147. ²⁷

Em conjunto, a evidência sustenta um programa bem menos extravagante do que muitos programas de “hipertrofia feminina”: **três bons treinos de inferiores, um treino superior deliberadamente mínimo, volume de pernas escalonado, exercícios mantidos tempo suficiente para realmente progredir, 1-3 RIR na maior parte do trabalho, falha usada com parcimônia, cardio predominantemente leve/moderado e aumento de volume somente quando os dados da própria praticante justificarem.** Isso preserva o foco em glúteos, quadríceps e posteriores sem transformar “prioridade” em excesso de séries. ⁴²

1 4 17 42 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41843416/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41843416/>

2 19 24 <https://www.healthspanintel.com/evidence/41343037>
<https://www.healthspanintel.com/evidence/41343037>

3 32 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32218059/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32218059/>

5 6 35 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33497853/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33497853/>

7 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28641044/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28641044/>

8 14 20 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33009197/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33009197/>

9 37 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40276368/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40276368/>

10 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42160459/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42160459/>

11 25 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29658408/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29658408/>

12 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41730991/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41730991/>

13 38 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37877099/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37877099/>

15 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38156065/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38156065/>

16 40 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34537804/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34537804/>

18 30 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27433992/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27433992/>

21 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35819335/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35819335/>

22 31 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31820374/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31820374/>

23 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37015016/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37015016/>

26 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30357517/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30357517/>

27 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37329147/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37329147/>

28 41 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28698222/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28698222/>

29 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37221858/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37221858/>

33 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40028215/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40028215/>

34 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41963141/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41963141/>

36 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36334240/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36334240/>

39 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37847373/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37847373/>